



SSC502 – Laboratório de ICC I

Funções em C

Prof.Dr. Danilo Spatti

- Uma função é um **bloco** de código de programa que pode ser usado **diversas vezes** em sua **execução**.
- O uso de funções permite que o programa fique mais **legível**, mais bem **estruturado**.
- Um programa em **C** consiste, no fundo, de **várias funções** colocadas **juntas**.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int mensagem()
4  {
5      printf("Ola!");
6      return 0;
7  }
8
9  int main()
10 {
11     mensagem();
12     printf("Estou vivo\n");
13     return 0;
14 }
```

Ola!Estou vivo

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s
Press any key to continue.

- O que este programa faz é **definir** uma função `mensagem()` que coloca uma string na tela e **retorna 0**.
- Esta função é chamada a partir de `main()`, que, como já vimos, também é uma **função**.
- A **diferença** fundamental entre **main** e as **demais** funções do problema é que **main** é uma função **especial**: é a **primeira** função a ser **executada** em um **programa**.

- Argumentos são as **entradas** que a função **recebe** (dentro de parênteses).
- É através dos **argumentos** que **passamos parâmetros** para a função.
- Já vimos funções com argumentos. As funções `printf()` e `scanf()` são funções que **recebem** argumentos.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int square (int x) //Calcula o quadrado de x
4  {
5      printf("%d ao quadrado = %d", x, (x*x));
6      return 0;
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num;
12     printf("Entre com um numero: ");
13     scanf("%d", &num);
14     printf("\n\n");
15     square(num);
16     printf("\n");
17     return 0;
18 }
```

Entre com um numero: 3

3 ao quadrado = 9

Process returned 0 (0x0) execution time : 1.585 s
Press any key to continue.

- Na definição de `square()` dizemos que a função **receberá** um **argumento** inteiro **x**.
- Quando fazemos a **chamada** à função, o inteiro **num** é passado como **argumento**.
- Temos de satisfazer aos **requisitos** da função quanto ao **tipo** e à **quantidade** de **argumentos** quando a **chamamos**.

- Não é importante o **nome** da variável que se **passa** como **argumento**, ou seja, a variável **num**, ao ser passada como argumento para `square()` é **copiada** para a variável **x**.
- Dentro de `square()` trabalha-se **apenas** com **x**. Se **mudarmos** o valor de **x** dentro de `square()` o valor de **num** na função `main()` **permanece inalterado**.


```
1  #include <stdio.h>
2
3  int multi(float a, float b, float c)
4  {
5      printf("%f", a*b*c);
6      return 0;
7  }
8
9  int main()
10 {
11     float x, y;
12     x = 23.5;
13     y = 12.9;
14     multi(x, y, 3.87);
15     return 0;
16 }
```

```
1173.190431
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
```

- Os **argumentos** são **separados** por **vírgula** e deve-se **explicitar** o tipo de **cada** um dos argumentos, **um a um**.
- Note, também, que os **argumentos** **passados** para a função **não** necessitam ser todos **variáveis** porque mesmo sendo **constantes** serão **copiados** para a variável de **entrada** da função.

- As funções que **vimos** até aqui estavam **retornando** o número **0**.
- Podemos **especificar** um tipo de retorno indicando-o **antes** do nome da **função**.
- Mas para **dizer** ao C o que vamos retornar, precisamos da palavra reservada **return**.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int prod(int x, int y)
4  {
5      return x*y;
6  }
7
8  int main()
9  {
10     int saida;
11     saida = prod(12, 7);
12     printf("12 x 7 = %d\n", saida);
13     return 0;
14 }
```

12 x 7 = 84

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.000 s
Press any key to continue.

- Veja que, como `prod` **retorna** o valor de 12 multiplicado por 7, este valor **pode** ser usado em uma **expressão** qualquer.
- No programa fizemos a **atribuição** deste resultado à variável `saida`, que posteriormente foi impressa usando o `printf`.
- Uma observação adicional: se não **especificarmos** o **tipo** de **retorno** de uma função, o compilador C **automaticamente** assume que este tipo é **inteiro**.

- Com relação à função `main`, o retorno **sempre** será `int`.
- Normalmente faremos a função `main` retornar um `0` quando ela é **executada sem** qualquer tipo de **erro**.

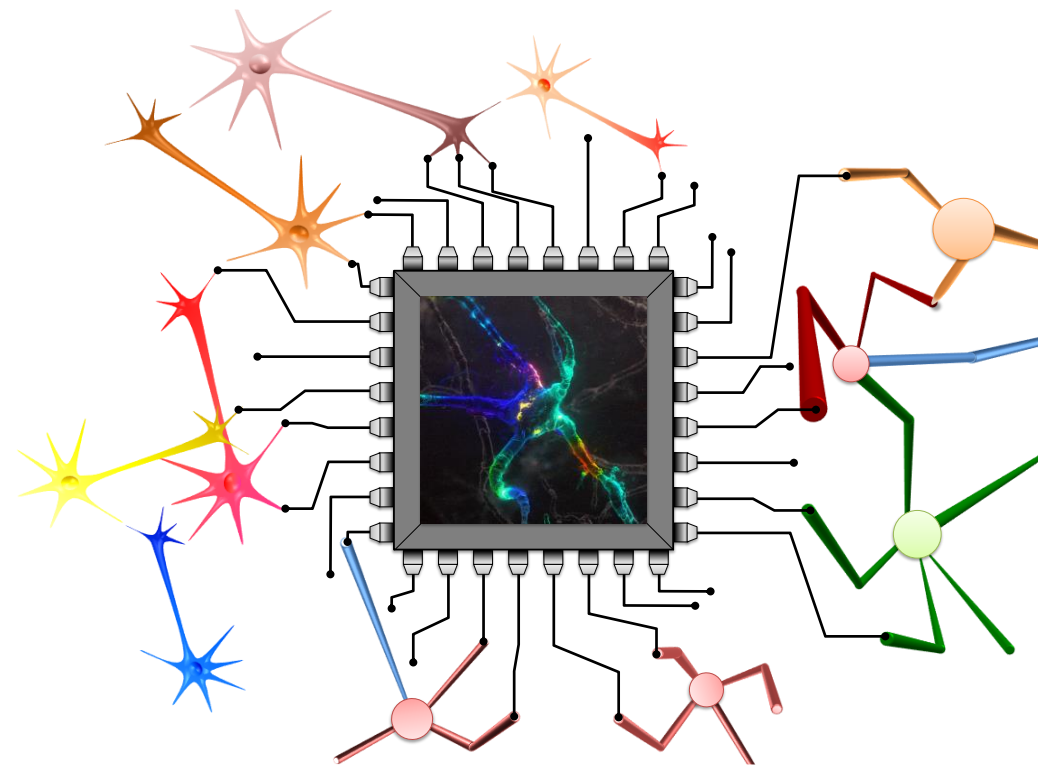
```
1  #include <stdio.h>
2
3  float prod(float x, float y)
4  {
5      return x*y;
6  }
7
8  int main()
9  {
10     float saida;
11     saida = prod(45.2, 0.0067);
12     printf("Saida = %f\n", saida);
13     return 0;
14 }
```

Saida = 0.302840

Process returned 0 (0x0) execution time : -0.000 s
Press any key to continue.

1. Construa um programa que calcule por meio de uma função o valor convertido de uma temperatura em $^{\circ}\text{C}$ para $^{\circ}\text{F}$.
2. Faça um programa que calcule por meio de uma função a média de dois números.
3. Crie uma função que receba dois números, e some o primeiro com o quadrado do segundo e o resultado seja retornado para o usuário.

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos